JAVASCRIPT

JS + Functions + Expressions

Function Declaration: Schlüsselwort `function`, gehoistet *Verwendung for Definition möglich*, `function greet() {..}`
Named Function Expr.: `const greet = function greetPerson() {...};`
Anonymous Function Expr.: `... = function () {...};`
Arrow Function (Lambda): kompakte Form einer Function Expression, 1 Parameter: `... = x => x * x;` , mit Rückgabewert: `= () => "Hello";`
Callback Function: (relevant in Express Middleware) TODO
Was sind Expressions?: Expressions sind Werte oder Kombinationen von Werten, Variablen und Operatoren, die ein Resultat ergeben. Alles was etwas zurück gibt.
Expressions: Wie man Werte im JSX ausgeben kann u.v.m.
keine Expressions: const a = [1,2], statements wie `if` sind keine Expression
Spread Syntax: `...` kopiert Array und Objekt Inhalte. Nur 1 Level tief.

Arrays im State ändern: add `[...arr]`, remove `filter` `slice`, replacing `map`, sorting `toReversed` `toSorted`

REACT

REACT REGELN (KOMPONENTE, HTML, JSX)

- [ ] Nur ein Rückgabewert: 1 parent element (Root Element) oder React.Fragment `<></>`
- [ ] Naming der Komponente
  - UpperCamelCase
  - treffende Beschreibung der Komponente
  - Beispiele: LinkButton , InfoTooltip , DraftEditor
- [ ] HTML Attribute in JSX mit camelCase (ausser `aria-*` und `data-*`)
  - ~~`class`~~ → `className`, ~~`for`~~ in Formularfeldern → `htmlFor`, ~~`stroke-width`~~ → `strokeWidth`
- [ ] HTML Elemente geschlossen, z.B. `<img />` ,`<input />`
- [ ] Syntax wie in JS: Wert in `{title}`
- [ ] Keys bei Wiederholungen, z.B. `map()`

React Code lesen und Lernziele Inhalt
wieso React?: SPA, interaktiv, JSX (intuitiver als JS für HTML)
Imperatives UI: beschreiben wie es geändert wird, **Deklaratives UI**: beschreiben wie es Aussehen soll
Pure Components: bei gleichen Props und gleichem State immer gleiche Resultate. React geht davon aus, dass Komponenten Pure sind.
Inline Style: `<div style={{ backgroundColor: "red" }}>Text</div>`
JSX: ist die Syntax, die wir für React Komponenten verwenden. Dabei wird JS und HTML miteinander verflochten. Syntax für React Komponente. Wird übersetzt in JS, JavaScript XML

Rendering
Rendering: wenn sich state, props oder context von Komponente ändern.
sicheres State Update: weil in Eventhandler und Funktion wartet React bis ausgeführt worden, bevor State Updates verarbeitet werden. `setCount(prev => prev + 1);`

React rendering Fehler:

```
<p>{obj}</p> {/* Error "Objects are not valid as a React child" */}
<p>{fn}</p> {/* Error "Functions are not valid as a React child" */}
```

Persistence

Möglichkeiten für Persistence: localStorage, URL Parameter, sessionStorage, Cookies, indexedDB, externe DB/API. Sensible Daten (z. B. Kreditkarteninfos) nur auf externer DB/API geeignet.

localStorage:
Speichert Daten dauerhaft im Browser + ist isoliert nach Seite, aber für mehrere Sessions (Tabs/Fensters) übergreifend verfügbar. Daten bleiben erhalten nach Page Reload und Browser Neustart (kein Ablaufdatum). Ist ein einfacher key/value Speicher mit Strings (Tipp: JSON.stringify() für Objekte). 5-10 MB Platz. **Anwendung**: Warenkorb oder Einstellungen. `theme = localStorage.getItem("theme"), localStorage.removeItem("theme"), localStorage.setItem("theme", "dark"), localStorage.clear();`

```
// localStorage React useState:
const [theme, setTheme] = useState(
localStorage.getItem("theme") || "light"
);
// Beim Ändern speichern:
toggleTheme(() => {
    setTheme(!theme);
    localStorage.setItem("theme", !theme);
});
```

sessionStorage:
Daten existieren nur während der Browser Session *Tab oder Browser geschlossen → Daten gelöscht, Page Reload → Daten noch da.* Isoliert nach einer Seite und eines Tabs/Fenster. API gleich wie bei localStorage (`getItem, removeItem, setItem, clear`)

Cookies (siehe Security)
kleine Datenstücke, die es ermöglichen, Daten zu speichern und zwischen Server und Client mitzugeben.
nur kleine Datenmenge, können Ablaufdatum haben, können serverseitig gelesen werden. **Anwendung**: Login Sessions, Tracking/Analytics

IndexedDB
In jedem Browser eingebaute NoSQL DB. Für grössere und strukturierte Datenmengen geeignet. Speichert Objekte, komplexere API, sehr grosse Datenmengen möglich (50-250MB), theoretisch unbegrenzte Lebenszeit. **Anwendung**: Offline Apps, PWA, grosse Datensätze im Browser

Externe Datenbank / API
Daten können auch ausserhalb des Browsers gespeichert werden, zbsp. in «Cloud» Datenbank (DBaaS) oder Backend APIs. **Vorteile**: Daten für viele User speicherbar, Mehr Logik und Datenverarbeitung möglich, Synchronisation zwischen Geräten, Kommunikation zwischen Nutzern

URL

JS Array map und filter + list und conditional rendering
List Rendering: Eine Anzahl gleicher Komponenten darstellen, aber mit unterschiedlichen

Inhalten `.map()`
Conditional Rendering: Das Layout anpassen `.filter()`

```
arr2.map(x => 2*x);
arr2.filter(x => x == 'a');
const arr = [ 'a', 'b', 'c' ];
arr.push("d"); //['a','b','c','d']
arr.forEach((e, i) => console.log(i +":"+e));
arr.sort((a,b)=>a-b).map(e=>`<li>e</li>`).join('');
// list rendering:
{list.map((item) => (
    <PacklistItem key={item} item={item} />
))}
// conditional rendering:
{isInStock ? ' ja' : ' nä'} {isInStock && 'ja'}
```

KOMPONENTEN, JSX, PROPS

Props (Properties)
Props sind Eingabewerte für Komponenten (Tatsächlich ist das Props Objekt der einzige akzeptierte Parameter)
– als Attribute übergeben und in Komponentenfunktion als Parameter auslesen
– Props können immer nur von Parent zum Child übergeben werden
– immutable
– Es können nicht nur Strings, sondern alle JS Datentypen als Props übergeben werden, auch andere Komponenten, JSX-Fragmente, Objekte, Listen, oder Funktionen.

STATE/ZUSTAND (USESTATE), EVENTHANDLER

Eventhandler

Wir brauchen Funktionen, die Interaktionen im UI mit dem State verbinden → Eventhandler. `<button onClick={() => setCounter(counter+1)}>Click Me</button>` Native HTML Elemente haben in React spezielle Attribute/Props, die Eventhandler aufnehmen. Einige der häufig verwendeten: onClick für Buttons onChange für Inputfelder onFocus/onBlur Diesen Attributen können wir Eventhandler-Funktionen übergeben. Eventhandler-Funktionen bekommen ein Eventobjekt `e`, das analog zum Event in JS funktioniert und Informationen zum Event enthält

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Eventhandler zu platzieren:

```
// separat → für längere Handler, oder mehrfach verwendete (Demo 1)
const clickHandler = () => { alert('submitted') }
return (
<button onClick={clickHandler}>Click Me</button>
)
// inline => für kurze Handler
return ( <button onClick={() => alert("submitted")}>Click Me</button> )
```

Stolperfalle: Funktionen, die an Eventhandler Attribute übergeben werden, dürfen nicht aufgerufen werden. Der Eventhandler ruft die Funktion auf. Beispiel, wie nicht:

```
// Falsch
return ( <button onClick={clickHandler()}>Click Me</button> )
```

Eventhandlers als Props übergeben
Häufig, wie in der Demo, übergeben wir Eventhandler als Props an Komponenten, um State in höhergelegenen Komponenten zu aktualisieren.

```
<SearchInput
value={searchText}
onChange={(e) => setSearchText(e.target.value)}
/>
```

Üblicherweise werden diese Props analog der nativen Eventhandler-Props mit onThingThatHappens benannt, wie onUpdateSearchText oder onCloseDialog

useState

```
function ElternComp() {
  const [name, setName] =
useState("Max");
  return (
    <>
      <KindComp name={name}
      onUpdate={setName}
      />
    </>
  );
}
```

```
function KindComp(props) {
  const { name, onUpdate } = props;
  return (<div>
      <h3>Current Name: {name}</h3>
      <input value={name}
      onChange={(e) => onUpdate(e.target.value) }
      />
</div>);
}
```

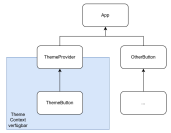
weitere Hooks
useRef: um DOM-Nodes zu tracken und damit zum Beispiel **Fokus-Management** zu betreiben. Änderung von Wert triggered nicht rerender.

useReducer
useReducer z.B. für Tennismatch-Scoring, komplexe Zustandslogik.

```
type ReducerActionTypes = 'increment' | 'decrement';
const reducer = (
  state: { count: number }, // state ist Zahl von counter
  action: { type: ReducerActionTypes }, // + oder -
) => {
  switch (action.type) {
    case 'increment':
      return { count: state.count + 1 };
    case 'decrement':
      return { count: state.count - 1 };
    default:
      throw new Error('Unknown action type');
  }
};
export const Counter = () => {
  // use reducer with useReducer hook
  const [state, dispatch] = useReducer(reducer, { count: 0 });
  return ( <div>
      <h3>useReducer</h3>
      <p>Count: {state.count}</p>
      <button onClick={() => dispatch({ type: 'decrement' })}>[ - ]</button>
    </div>);
};
```

CONTROLLED FORMS

Flow of a Controlled Component




```
function Form() {
    const [formData, setFormData] = useState({
        firstName: "",
        lastName: "",
        email: "",
    });
// generalized changehandler
const handleChange = (e: React.SubmitEvent<HTMLFormElement>): void => {
    const { name, value } = e.target;
    setFormData({prevState) => ({ ...prevState, [name]: value }));
};
// oder mit typed eventhandler statt typed event ^:
// const handleChange: React.SubmitEventHandler<HTMLFormElement> = (e) => {
// ...
<label htmlFor="firstName">First Name:</label>
<input type="text" name="firstName" id="firstName"
    value={formData.firstName} onChange={handleChange}
/>
```

TYPESCRIPT

Typisierung von Objekten, Props, Funktionen.
typeof: für Type narrowing (`typeof val === "string"`) (und Typ Inferenz von Typescript),
mögliche Typen: `string, number, bigint, boolean, symbol, undefined, object, function`
Array: `Array.isArray(data)` ,
Discriminated Union: `switch (shape.kind) { case "circle": ... }`
weitere Typprüfungen: `instanceof(HttpError)` ,`if (var == null)`

```
type Status = "idle" | "loading" | "success" | "error";
const [status, setStatus] = useState<Status>("idle");
// Type Alias als Component Name + Props
type ButtonProps = { label: string; onClick: () => void; };
// Using the Type Alias to type the props
export function Button({ label, onClick }: ButtonProps) {
return <button onClick={onClick}>{label}</button>;
```

? (Optionales Property) ist implizites "... | undefined"

```
// Optional parameter (implicitly `string | undefined`)
function greet(name?: string) {
return `Hello, ${name || 'stranger'}`; }
```

Typescript prüft die **Struktur**, nicht die Benennung

```
type Ball = { diameter: number; }
type Sphere = { diameter: number; }
let ball: Ball = { diameter: 10 };
let sphere: Sphere = { diameter: 20 };
sphere = ball; ball = sphere; // korrekt
```

Any deaktiviert Typ-Checking

Unknown Kann alles sein und muss überprüft werden (mit typeof oder parse, etc). Type Checking während Runtime nennt man Type Narrowing.

```
function printValue(value: string | number) {
    if (typeof value === "string") {
        console.log(value.toUpperCase()); // value : string
    } else {
        console.log(value.toFixed(2)); // value : number
}   }
```

Never Bedeutet der Wert soll nicht existieren. (z. B. Rückgabetyp bei Exceptions) **Undefined** Eine Variable wurde deklariert, ihr aber nie ein Wert zugewiesen. **Null** Expliziter Wert, der sagt, das ist kein Objekt oder Wert

Generics : Platzhalter für Typen

```
function identity<T>(x: T): T { return x; }
// Generics werden auch von useState und Array verwendet:
const [name, setName] = useState<string | null>('alice');
const names: string[] = []; // Kurzschreibweise
const names: Array<string> = []; // Langschreibweise
```

REACT ROUTING MIT REACTROUTER

Mit React Router: `<Route path="/" element={<Home />} />` Kann: Mehrere Seiten darstellen *es sieht dann aus wie eine «traditionelle» Webseite, inklusive änderung der URL, aber ohne Reloads (Client Side Routing),* URL parameter und Query Strings verwenden, Browser History und Navigation verwenden.

```
<BrowserRouter> <!— BrowserRouter im Idealfall im main.tsx platzieren —>
    <Routes>
        // Index Routes: renders into <Outlet/> at parent's URL
        <Route index element={<Home />} /> // index equals path="/"
        <Route path="about" element={<About />} />
        // Nested Routes: use <Outlet /> in Authlayout to render child
        // and Layout Routes: does not add segments to URL
        <Route element={<AuthLayout />} >
            <Route path="login" element={<Login />} />
            <Route path="register" element={<Register />} />
        </Route>
        // Route Prefixes: A <Route path> without element prop = path prefix to
child routes, without parent layout.
        <Route path="concerts" >
            <Route index element={<ConcertsHome />} />
            // Dynamische Routes / Route Params: becomes dynamic segment
            <Route path=":city" element={<City />} /> // {city} = useParams();
            <Route path="trending" element={<Trending />} />
        </Route>
        // catch all/splat/star: ends with *
        <Route path="files/*" element={<File />} />
        // let params = useParams(); // params["*"] =remaining URL
        // let filePath = params["*"];
    </Routes>
</BrowserRouter>
```

USEEFFECT & API CALLS

«direkt sofort nach dem ersten Rendern»: useEffect hat noch nicht geladen, beachte auch timeouts im code

CONTEXT API

Einige Interessante Anwendungsfälle für useContext: Automatische Heading-Einstufung, Informationen zum angemeldeten User, Globaler State für Clientside-only Anwendungen, Localization, App Settings, Light/Dark Theme (auch in reinem CSS lösbar

useContext zur Vermeidung von Prop-drilling?
Nicht immer: in typischen React Anwendungen gerne ein Duzend Props pro Komponente zusammenkommen, und dass es üblich ist, Daten über einige Stufen zu übergeben.
ein expliziter Datenfluss ist an sich nichts schlechtes.

Lösungsansätze für Prop-Drilling
1. State näher an Nutzung verschieben
2. Komponentenstruktur verbessern (Refactoring) (siehe auch nächste Slide)
3. Intentional weiterhin Props verwenden
4. Context API verwenden
5. WebStorage (Session/Local) + Custom Hooks verwenden (mit/ohne Context)
6. Zusätzliche State Management Libraries (Zustand, Redux, ...)

```
// vorher
const Layout = ({ posts }) => {
return (
<div className="layout">
<Header />
<Posts posts={posts} />
</div>
);
}

// --- Verwendung
<Layout posts={posts} />
```

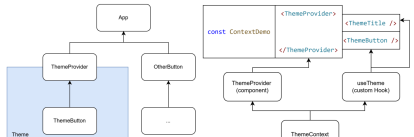
```
// nachher
{const Layout = ({ children }) => {
    return (
    <div className="layout">
    <Header />
    {children}
    </div>
    );
    }

    // --- Verwendung
    <Layout>
    <Posts posts={posts} />
    </Layout>
```

Context API

```
// Erstellen des Context
const UserContext = createContext(initialValue)
// Bereitstellen des Kontexts im Komponenten-Tree
// Der Value kann zum Beispiel von einem Prop oder State kommen
<UserContext.Provider value={user}>
...
</UserContext.Provider>
// Verwenden des Kontexts
const context = useContext(UserContext);
```

ThemeProvider Context




```
export const ContextDemo = () => {
return (
```

```
<ThemeProvider>
<h1>useContext Demo </h1>
<ThemeTitle />
<ThemeButton />
</ThemeProvider>
);
```

Warum die Unterteilung in zwei Files?: Fast refresh only works when a file only exports components. Use a new file to share constants or functions between components. eslint(react-refresh/only-export-components) Der Grund ist, dass das Hot Module Reloading von Vite kaputtgeht, wenn man man in Komponentenfiles (.tsx) Funktionen exportiert.

Setup:

```
};
const ThemeTitle = () => {
    // Es müssen nicht alle Elemente
    // des Context verwendet werden:
    const { theme } = useTheme();
    return <h2>Current theme in title: {theme}</h2>;
};
const ThemeButton = () => {
    const { theme, toggleTheme } = useTheme();
    return (
    <button onClick={toggleTheme}>
    Current theme: {theme} (click to toggle)
    </button>
    );
};
```

Implementation Context

```
// theme-context.ts
export const ThemeContext = createContext
<ThemeContextValue | undefined>(
undefined,
);
export const useTheme = () => {
    const context = useContext(ThemeContext);
    if (!context) {
    throw new Error('useTheme must be used
    within a ThemeProvider');
    }
    return context;
};
// theme-provider.tsx
export const ThemeProvider = (
{ children }:
{ children: ReactNode }
) => {
    const [theme, setTheme] = useState<Theme>('light');
    const toggleTheme = () => {
        setTheme((prev) =>
        (prev === 'light' ? 'dark' : 'light')
        );
    };
    return (
    <ThemeContext.Provider
    value={{ theme, toggleTheme }}
    >
    {children}
    </ThemeContext.Provider>
    );
};
```

CSS

Trennung von Page- und Komponentenlayouts: styles/base.css (resets, typography), variables.css (tokens, colors), layout.css (top-level page layout)
Cascades vermeiden, stattdessen Composition nutzen

```
:root { --color-primary: #0070f3; } /* Definition in der variables.css */
/* Nutzung in einer anderen Datei: */
.button { background-color: var(--color-primary); /* Hier wird der Wert #0070f3
eingesetzt */}
```

Composition via classname

```
.btn { padding: 10px; border-radius: 4px; }
.btn-primary { background: var(--color-
primary); }
.btn-danger { background: red; }
/* HTML Composition */
<button class="btn btn-primary">Speichern</
button>
<button class="btn btn-danger">Löschen</
button>
```

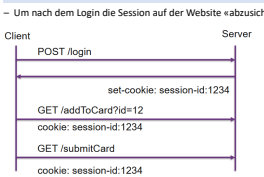
```
.button {
/* Basis-Styles */
&.primary {
/* Styles für Primär-Button */ }
&.large {
/* Styles für große Buttons */ } }
<button class="button primary large">
```

CSS Nesting: Verschachtelung ist ok, muss aber «flach» gehalten werden (maximal 3 Ebenen tief).
Einheiten: Verwende konsequent rem anstelle von px, für Barrierefreiheit (Skalierbarkeit)
Gruppierung: Deklarationen innerhalb einer Regel sollten in einer logischen Reihenfolge stehen (z. B.erst Positionierung, dann Box-Modell wie Display/Padding, dann Farben/Text).
Shorthands vermeiden: Nutze keine unleserlichen Shorthands wie padding: 1.2rem 0.8rem 1rem;.
Margin vermeiden: Versuche, «margin» weitgehend zu vermeiden.
Gap & Padding: Nutze stattdessen Flexbox oder Grid in Kombination mit gap für Abstände zwischen Elementen und padding für Abstände innerhalb von Elementen.

EXPRESSJS

COOKIES UND EXPRESSJS SESSION

– Um nach dem Login die Session auf der Website «abzusichern»



Server: `set-cookie:name=value;Expires=Wed, 09 Jun 2029 10:18:14 GMT` Client: `cookie:name=value; name2=value2`

– Cookies für «ExpresJS Session»: `app.use(session({ secret: ,'1234567', resave: false, saveUninitialized: true}));`

```
const app = express();
app.use(cookieParser("secret"));

app.get("/cookieDemo/{*splat}", function (req, res) {
    console.log(JSON.stringify(req.cookies));
    console.log(JSON.stringify(req.signedCookies));
    res.cookie("url", req.url);
    res.cookie("signedUrl", req.url, {signed: true});

    if (req.cookies.url) {
        res.end(`das war dein letzter Besuch:
Cookie: ${req.cookies.url}
SignedCookie: ${req.signedCookies.signedUrl || "---"}`);
    } else { res.end("erster Besuch?!") }
});

app.listen(3000, function () {
    console.log('listening on http://localhost:3000');
});
```

JSON WEB TOKEN (JWT) JSON-BASED OPEN STANDARD (RFC 7519).

– um eine API abzusichern (REST)

HTTP-Header: `Authorization: Bearer <token>`
Inhalt: Header, Payload (Claims), Signatur
HTTPS: Token nur über eine sichere Verbindung versenden
speichern: Token kann auch im Cookie abgelegt werden *mit `httpOnly, secure, SameSite, Lebensdauer` und Achtung CSRF*

AJAX MIT FETCH REPETITION

```
fetch(url, {
    method: method,
    headers: { 'Content-Type': 'application/json'},
    body: JSON.stringify(data),
    credentials: 'include', // cookies mitsenden
}).then(x => {
    return x.json();
// statt json() → arrayBuffer(), blob(), formData(), text()
});

// Hilfsklasse für Request von Fetch API
const myHeaders = new Headers();
myHeaders.append('Content-Type', 'text/plain');
    const myInit = {
    method: 'GET',
    headers: myHeaders,
    cache: 'default'
};
const myRequest = new Request('/example', myInit);
fetch(myRequest) /*…*/
```

MIDDLEWARES

Routing

Middleware befindet sich auf dem Express Objekt

```
import express from 'express'; const router = express.Router();
```

Wichtige Methoden

```
// Wird unabhängig vom der HTTP-Methode aufgerufen
router.all(path, [callback, ...] callback)
```

Wird aufgerufen, falls die jeweilige HTTP-Methode verwendet wurde
METHOD = .all, .get
path = /*, /{+} (optional), /:id (wird in req.params.id gespeichert)

```
router.METHOD(path, [callback, ...] callback)
router.get('/', function(req, res){ res.send('hello world'); });
```

Es können mehrere Callbacks als Chain übergeben werden

```
router.get("/admin", ensureAdmin, renderAdmin);
router.get("/profile/:id", ensureUser, renderProfile)
```

Static-Middleware

Statische Files ausliefern (Es sind mehrere static-routes möglich)

```
app.use(express.static('public'))
```

Custom-Middleware

3 Parameter (request, response, next)
– `next` zeigt auf die nächste Middleware im Stack, kann aufgerufen werden, um die nächste Middleware aufzurufen.

```
function myDummyLoggerMiddleware(options = {}) {
    options = {timestamp: true, ...options};
    return function myInnerDummyLogger(req, res, next) {
        const timestamp = options.timestamp ? new Date().toISOString() + " " :
"";
        console.log(`${timestamp}${req.method} ${req.url}`)
    next();
}   }
```

Error-Middleware
– muss 4 Parameter haben, die letzte (Error) Middleware muss die Anfrage beenden
– aufgerufen bei: `next(new Error("…"));`, `Promise.reject(new Error("..."))`, `throw new Error("...")`

```
app.use(function(err, req, res, next) {
    console.error(err.stack);
    res.status(500).send('Something broke!');
});
```

VIEW MIT TEMPLATE ENGINE - HANDLEBARS

Statt `res.type('text/html'); res.write("<html>"); res.write("<p>..</p>"); ...` Template Engines nutzen die Daten und Template zu HTML kombinieren (Hbs, Jade, Pug) **Begriffe**: Layouts (Definieren wiederverwendbare Grundstrukturen), Partials/Components (Wiederverwendbare Template-Bausteine), Helpers (Hilfsfunktionen, Erweiterung der Template-Sprache)
Beispiel Template:

```
render("template", {pizzaName: "Hawaii", _id: 3, state: "OK"});

<p>Order-Infos</p>
{{#if pizzaName}}
    <p>Ordered Pizza: {{pizzaName}}</p>
    {{#if_eq state "OK"}}
        <form action='/orders/{{_id}}' method='post'><input type='hidden'
name='_method' value='delete'><input type='submit' value='Delete order'>
        </form>
    {{/if_eq}}
{{/if}}

render("template", {description: "List of some Movies", items: songs});

<figure><ul>
    {{#each items}}// title == this.title = bezieht sich auf items
        <li><h3>{{title}}</h3><p>{{this.artist}}</p></li>
    {{/each}}
    </ul><figcaption><p>{{description}}</p></figcaption>
</figure>
```

Beispiel Layout - Trennung View und Controller

```
export class IndexController {
    index(req, res) { res.render("index", {data: "Hello World", dark: true}); };
}

// Layout.hbs:
<!doctype html><html lang="en"><head>
<meta charset="UTF-8"><title>Pizza</title>{{#if dark}}<style>body {background: black; color: white; }</style>{{/if}}
</head>
<body>{{{body}}}</body>
</html>
```

Beispiel als Express View

```
// 1. import express-handlebars
import exphbs from 'express-handlebars';
const app = express();
// 2. configure
const hbs = exphbs.create({
    extname: '.hbs',
    defaultLayout: "default",
    helpers: { ...helpers }
});
// 3. set engine and global values
app.engine('hbs', hbs.engine);
app.set('view engine', 'hbs');
// 4. path to views
app.set('views', path.resolve('views'));
```

MODEL = SERVICE

Möglichkeiten, um Daten zu speichern: In Memory: Array, JSON, NoSQL-Datenbanken = Dokumentorientierte Datenbanken (nedb), SQL-Datenbanken

nedb NoSQL

```
// Datenbank laden
import Datastore from '@seald-io/nedb';
const db = new Datastore({filename: './data/order.db', autoload: true});

// Einfügen - Feld _id wird gesetzt: eindeutige ID von der Datenbank
const order = new Order(pizzaName, orderedBy); const newOrder = await
db.insertAsync(order);
console.log(newOrder._id) // eM3RIO9MTAPaYTIS

// Suchen - find oder findOne
const order = db.findOneAsync({_id: id});

// Updaten -  z.B. Einzelne Werte ändern, Array von einem «document» anpassen, ganzes Objekt ersetzen
await db.updateAsync({_id: id}, {$set: {"state": OrderState.DELETED}});
```

EXPRESS TESTAT CODE

index.js

```
dotenv.config({ // load config-file
    path: `.env${process.env.NODE_ENV ? `-${process.env.NODE_ENV}` : ''}`,
});
const app = (await import('./app')).app;
const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3001;
app.listen(port, hostname, (error: any) => {
    if (error) { console.log(error);
    } else { console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`); }
});
```

app.js

```
import express, { NextFunction, Request, Response } from 'express';
import path from 'path';
import cors from 'cors';

import { userRoutes } from './routes/user-routes';
import { accountRoutes } from './routes/account-routes';
import { transactionRoutes } from './routes/transaction-routes';
import { CONFIG } from './config';
import { expressjwt } from 'express-jwt';
import { HttpError } from './services/http-error';

export const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.static(path.resolve('public')));
app.use(express.json());

app.use(
    expressjwt(CONFIG.jwt_validate).unless({{
        path: [/\/login*/, /\/register/],
    }),
);
```

services/user-service.ts

```
// Aufbau mit class UserService und private db wie anderer Service
async register(data: UserRegister): Promise<LoginResult> {
    const uuid = randomUUID();
    const newUser: User = {
        uuid: uuid,
        name: data.name,
        email: data.email,
        pwdHash: CryptoUtil.hashPwd(data.password),
    };
    await this.db.insertAsync(newUser);
    accountService.create(uuid);
    const token = await CryptoUtil.createJWT({ uuid: uuid });
    const owner = {
        uuid: uuid,
        name: data.name,
        email: data.email,
    };
    return {
        owner: owner,
        token: token,
    };
}
```

```
// app.use('/users', userRoutes);
// app.use('/accounts', accountRoutes);
app.use('/transactions', transactionRoutes);

// Error Middleware
app.use((err: Error, req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
    if (err instanceof HttpError) {
        return res.status(err.status).json({ message: err.message });
    }
    if (err.name === 'UnauthorizedError') {
        return res.status(401).json({ message: 'No token / Invalid token provided' });
    }
    return res.status(400).json({ message: 'something went wrong', err });
});
```

routes/transaction-routes.ts

```
import express from 'express';
import { transactionController } from '../controller/transaction-controller';

const router = express.Router();

router.post('/', transactionController.create);
// router.get('/', transactionController.getTransactions);
// router.get('/:accountNr', transactionController.getTransactions);

export const transactionRoutes = router;
```

controller/transaction-controller.ts

```
// imports hier.
export class TransactionController {
public create = async (req: Request, res: Response) => {
    const auth = req.headers.authorization;
    if (!auth) { throw new HttpError(401, 'no token provided'); }
    if (!req.auth?.uuid) { throw new HttpError(401, 'Unauthorized'); }

    // Schema nutzen, um die Body Daten zu validieren "schema.safeParse(data)"
    const data = SchemaUtil.parseOrThrow(AddTransactionSchema, req.body);
```

utils/schema-util.ts

```
export class SchemaUtil {
    static parse<T>(schema: z.ZodType<T>, data: unknown): T | false{
        const result = schema.safeParse(data);
        if (!result.success) { return false; }
        return result.data;
    }
    static parseOrThrow<T>(schema: z.ZodType<T>, data: unknown): T {
        const result = schema.safeParse(data);
        if (!result.success) {
            throw new HttpError(400,  result.error, "schema_validation_error");
        }
        return result.data;
    }  }
```

```
    const userUuid = req.auth.uuid;

    // import { accountService } from '../services/account-service';
    const isOwner = await accountService.isOwner(data.from, userUuid);
```

(accountService code at end)

```
    if (!isOwner) { throw new HttpError(403, 'Incorrect user'); }
    await transactionService.create(data);
    return res.status(200).json({ success: true });
};
```

services/transaction-service.ts

```
import Datastore from '@seald-io/nedb';
import { z } from 'zod';
import { accountService } from './account-service';
import { HttpError } from './http-error';

// Schema definieren für Input Validation:
const TransactionSchema = z.object({
    from: z.number(), // can be float
    amount: z.number().int(),
    date: z.date(), to:.., total:..
});
// Typescript Typ davon ableiten:
type Transaction = z.infer<typeof TransactionSchema>;

export const AddTransactionSchema = z.object({
  amount: z.number().int().positive(), from:.., to:..,
}); type AddTransaction = z.infer<typeof AddTransactionSchema>;

type FindTransactionResult = {
    docs: Transaction[]; count: number; skip: number; docCount: number;
};

export const FindTransactionSchema = z.object({
    accountNr: z.coerce.number(),
    count: z.coerce.number().int().positive().optional().default(10),
    skip: z.coerce.number().int().nonnegative().optional().default(0),
}); type FindTransaction = z.infer<typeof FindTransactionSchema>;

export class TransactionService {
    private db: Datastore<Transaction>;

    constructor() { this.db = new Datastore({}); }

    async create(data: AddTransaction): Promise<void> {
        const from = await accountService.get(data.from);
        if (from.balance < data.amount) {
            throw new HttpError(400, 'Insufficient funds');
        }
       //  throw error if amount < 0, sending to yourself..

        const newFromBalance = from.balance - data.amount;
        const to = await accountService.get(data.to);
        const newToBalance = to.balance + data.amount;

        const date = new Date();
        await this.db.insertAsync({ from: data.from,... });

        await accountService.update(from.accountNr, { balance: newFromBalance });
        await accountService.update(to.accountNr, { balance: newToBalance });
    } // transactionService.create

    async find(data: FindTransaction): Promise<FindTransactionResult> {
        const {accountNr, count, skip} = data; // destructured
        const filter = {
            $or: [{ from: accountNr, amount: {$lte: 0} }, { to: accountNr, amount: {$gte: 0} }],
        }; // statt: docs=sortedDocs.slice(skip, skip + count)

        let transactions = await this.db.findAsync(filter)
            .sort({ date: -1 })
            .skip(skip)
            .limit(count);

        const docCount = await this.db.countAsync(filter);
        // optional mit Promise.all() statt db.countAsync danach
        // const [docCount, docs] = await Promise.all([this.db.countAsync(filter), transactions.execAsync()])

        return {
            docs: transactions,
            count,
            skip,
            docCount,
        };
    } // transactionService.find
} export const transactionService = new TransactionService();
```

services/account-service.ts

```
// imports and define schemas like transaction-service.ts
export class AccountService {
    // private db with constructor like transaction-service
    // here is the file version:
    constructor() {
        this.db = new Datastore({ filename: './data/account.db', autoload: true });
        // index und stellt Einzigartigkeit sicher:
        this.db.ensureIndexAsync({ fieldName: 'owner', unique: true });
        this.db.ensureIndexAsync({ fieldName: 'accountNr', unique: true });
    }

    // const isOwner = await accountService.isOwner(data.from, userUuid);
    async isOwner(accountNr: number, userId: string) {
        const account = await this.get(accountNr);
        return account.owner === userId;
    }

    // const to = await accountService.get(data.to);
    async get(accountNr: number) {
        const account = await this.db.findOneAsync({ accountNr });
        if (!account) { throw new HttpError(404, `${accountNr} not found`); }
        return account;
    }

    // await accountService.update(to.accountNr, { balance: newToBalance });
    async update(accountNr: number, data: Update) {
        const account = await this.db.updateAsync(
            { accountNr }, { $set: data }, { multi: false, returnUpdatedDocs: true },
        );
        if (!account.affectedDocuments) { throw new HttpError(404, `${accountNr} not found`); }
        return true;
    }
```

Zusatz von letzter Vorlesung

Weshalb ist die letzte Zeile mit dem cast hier nötig?

```
const raw = await this.db.find(query).sort({ date: -1 })
    .skip(validatedData.skip).limit(validatedData.count)
    .execAsync();
const docs = (Array.isArray(raw) ? raw : [raw]) as Transaction[];
```

> sicherstellen, dass es als Array gesehen wird, nicht einfach any sondern []. nedb Typ `Cursor<T[]>` nicht wie von `Cursor<T>`.

ACCESSIBILITY

Zielgruppen: Tastaturbenutzer, Screenreader (nicht UI sondern Acc.Tree), Sehschwächen, SEO+KI
Automatisiert prüfbar: **fehlende Attribute** (alt, label, lang), **leere Links / Buttons** (z.B. nur Icon dann nutze `aria-label="Zur Startseite"`), **Kontrastwerte** (Farbkontrast), **input mit placeholder** statt label. *z.B. mit Linter, Storybook Addon*
manuell prüfen: schlechte UX / Interaktion, unklare Inhalte («click here») sollten klar verständlich sein, schlechte Screen Reader Experience, Keyboard-Navigation im Kontext (Tabs), Button ist div statt `<button type="button">..`
Weitere typische Probleme: **Alt-Text vorhanden** → aber inhaltlich nutzlos («image.jpg»), **Label vorhanden** → aber falsch verknüpft, **Lighthouse Score hoch** → trotzdem nicht nutzbar, **Drag & Drop** ohne Alternative
Accessibility wird oft falsch gemessen: Tools prüfen, was einfach messbar ist aber Nutzer erleben etwas anderes

3 goldenen Regeln

Semantik vor Styling: Verwende native HTML-Elemente wie button, a und label. Vermeide Custom Controls, wenn ein passendes Standard-Element existiert.
Bedienbarkeit sicherstellen: Alle Funktionen müssen mit der Tastatur bedienbar sein. Der Fokus muss sichtbar und die Navigationsreihenfolge logisch sein.
Verständliche Benennung: Interaktive Elemente benötigen klare, verständliche Namen. Formularfelder müssen eindeutig beschriftet sein.

Fixed Page

```
<main class="page">
  <h1>Broken Demo</h1>
  <nav class="card"> // semantic nav
    <h2>Navigation</h2> // text for link v
    <a class="icon-link home-icon" href=" index.html" aria-label="Zur Startseite"></a>
  </nav>
  <div class="card">
    <h2 id="search-heading">Suche</h2>
    <form class="search-row" role="search" aria-labelledby="search-heading">
      <label for="search" class="visually-hidden">Suchbegriff</label>
      <input type="search"> // has a label ^
      <button class="icon-btn search-icon" type="button" aria-label="Suche starten">
      </button>
    </form>
  </div>
  <div class="card">
    <h2 id="form-heading">Formular</h2>
    <form class="form" aria-labelledby="form-heading">
      <label for="name">Name</label>
      <input id="name" type="text">
      …
      <button class="submit-btn" onclick="submit()">Absenden</button>
    </form> …
```

TESTING

1. Vier Test-Ebenen: Static, Unit, Integration, E2E – jede deckt andere Fehler ab.
2. Testbarkeit = Architekturqualität (kleine, reine Funktionen, Dependency Injection).
3. Static Checks (TS, ESLint, jsx-a11y) sind günstig und schnell – immer einschalten.
4. AI macht automatische Guardrails wichtiger, nicht überflüssig

Warum: Änderungen erzeugen neue Fehler (Regressionen), moderne Webprojekte bestehen aus vielen Teilen, AI generiert schneller neuen Code, manuelles Prüfen skaliert schlecht, automatisierte Checks geben schnelles Feedback.
Gute Tests prüfen Grenzfälle: 0, negativ, sehr gross, leer, null, falscher Typ und unerwartete Eingaben.
Test-Smells: Flaky Tests *Abhängig von Zeit, Netzwerk, Reihenfolge*, Implementation Detail Testing *z.B. jeder 2. funktioniert*, übermässiges Mocking *dann refactor, Architektur prüfen*

Arten von Checks

tsconfig.json mit `"compilerOptions": { "strict": true,..`: strengere Typprüfung, ungenutzte Variablen erkennen, Compiler-Regeln definieren
eslint.config.js mit `rules: { "no-unused-vars": "error", "jsx-a11y/alt-text": "warn"..`: Coding Standards, Accessibility-Regeln, Qualitätsregeln für React
Static Checks (Qualität): erkennen potenzielle Probleme, prüfen Typen, prüfen Regeln, prüfen Accessibility, helfen Fehler vermeiden. **Erkennen: falschen Typ, unbenutzter Code, fehlendes Label, fehlendes Accessibility-label, falsche HTML Struktur, ungültige Props.** TypeScript *Typen und Schnittstellen*, ESLint *Code-Regeln und problematische Patterns*, Accessibility-Linting *semantische UI-Probleme*
Prettier (Lesbarkeit): formatiert Code automatisch, keine Qualitätsprüfung, keine Typprüfung, keine fachlichen Regeln

Testebenen - bei React als Test Trophäe

Static Checks: prüft Struktur (TypeScript), soviel wie möglich, *siehe oben*
Unit Tests: prüft einzelne Funktionen (`calculateFee()`), viele machen, schnell, isoliert, *falsche Berechnung, Business Logik*
Integration Tests: prüft Zusammenspiel (API + Daten), (z.B. für Frontend mit Playwright, React Testing Lib, MSV), *Unit Tests + falsche API Antwort, Login*
E2E Tests: prüft User Flows (Login), mit Playwright/React Testing Lib, langsam, *Integr. Tests + fehlendes Label wie Static checks*

weitere Infos
API Tests: liegen zwischen Unit Tests und E2E Tests. Sie prüfen das Zusammenspiel von Routing, Request-Verarbeitung und Response-Format. *nicht produktive DB, Frontend Darstellung, UX*
(Unit Tests) Arrange-Act-Assert: Was war vorbereitet? Was wurde getan? Was ist herausgekommen?
Gut testbar = gute Architektur: kleine Funktionen, Funktionen ohne Nebeneffekte (pure), klare Schnittstellen, lose Kopplung, Dependency Injection (statt direkte Abhängigkeiten), Zustände nicht global

Test Coverage
Statement Coverage: Wurden alle Anweisungen ausgeführt?
Branch Coverage: Wurden alle if/else-Zweige getestet? 80% Branch wertvoller als 95% Lines.
Function Coverage: Wurden alle Funktionen aufgerufen?
Line Coverage: Wurden alle Codezeilen ausgeführt? 70–80%
weitere Zahlen: Kritische Pfade = 100% (Auth, Geld, Datenverlust) und UI = 50-60%, E2E für Rest.

Mocking, z.B. Test Doubles:
Mock: Wie Spy, aber mit Verhaltens-Erwartungen, `vi.fn().mockReturnValue(42)`
Spy: Echte Funktion + Aufrufe werden mitprotokolliert, `vi.spyOn(obj, "method")`
Dummy: Nur als Platzhalter - wird nie wirklich benutzt, z.B. null als Logger-Argument
Stub: Liefert vorgegebene Antworten, `getCurrentHour = () => 19`
Fake: Funktionierende, z.B. vereinfachte Implementierung In-Memory DB statt Postgres

E2E Test mit Playwright

```
test("user can log in", async ({ page }) => {
  await page.goto("/");
  // getByLabel nutzt sichtbare Labels und fördert dadurch zugängliche Forms.
  await page.getByLabel("Passwort").fill("secret");
  // getByRole = semantischer und robuster als CSS oder generische Selektoren.
  await page.getByRole("button", { name: "Login" }).click();
  await expect(page.getByRole("status")).toHaveText("Login erfolgreich");
});
```

Unit + API Test mit Vitest und request von Supertest

```
describe("calc", () => { test("calculates ...", () => {
    const getCurrentHour = () => 10; // Arrange
    expect(calc(1000, getCurrentHour)).toBe(10); // Act and Assert
    expect(() => calc(0, false)).toThrow();
}); });

describe("accounts API", () => {
    test("GET /accounts/1 returns an account", async () => {
      const res = await request(app).get("/accounts/1");
      // request(app).post("/accounts/1/deposit").send({ amount: -50 });
      expect(res.status).toBe(200);
      expect(res.body).toMatchObject({ id: 1, owner: "Ada" });// Object{{error: ""}
      expect(typeof res.body.balance).toBe("number");
}); });
```

SECURITY

SECURITY MINDSET

- Vertraue niemals User-Input
- Alles vom Client kann manipuliert werden
- Der Server entscheidet
- Security braucht mehrere Schutzschichten

«Security bedeutet: nicht nur bauen — sondern hinterfragen.»

KURZGEFASST

XSS: → Wird User-Input zu Code? **Lösung:** Output immer escapen. React escaped automatisch — ~~dangerouslySetInnerHTML~~ vermeiden.
IDOR: → Wird jeder Zugriff serverseitig geprüft? **Lösung:** Authentication (wer bist du?) + Authorization (darfst du das?) — beide serverseitig.
CSRF: → Wer hat diesen Request wirklich ausgelöst? **Lösung:** CSRF-Token verwenden. Keine State Changes via GET

XSS

XSS Schutz

1. **Output Escaping**: ~~`${input}`~~, `${xss(input)}`, `{input}` , ~~`{{{input}}}`~~ // ~~hbs~~,{{input}}// hbs, Handlebars
2. **Sanitizing** (Zeichen entfernen) **beim Speichern** `xss(input)`
3. **Content Security Policy** (CSP): blockiert Script-Ausführung im Browser + Server sendet Info im Seiten-Header. Z.B. mit «Helmet» `app.use(helmet.contentSecurityPolicy({...}))`. CSP = wohin der Browser (Fetch)-Requests senden darf.
4. **HttpOnlyCookies**: Statt JWT im localStorage / sessionStorage

```
res.cookie('session', token, {
    httpOnly: true,  // nicht via document.cookie lesbar
    secure: true, // nur über HTTPS
    sameSite: 'lax' // CSRF-Schutz
});
```

Angriffs-Szenario
Setze user-input auf: `<script>document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin','<p style="color:red">HACKED</p>')</script>`

CORS

CORS: (Cross Origin Resource Sharing) : Browser entscheidet ob Response für JS zugänglich ist, *nutze Access-Control-Allow-Origin*.

Nicht verwechseln mit CSP: Content Security Policy (CSP) begrenzt, was der Browser laden und ausführen darf → reduziert Schaden bei XSS (aber ersetzt kein Escaping)
SOP: Same-Origin-Policy erlaubt XMLHttpRequest nur zur Origin.
Cross-Origin Resource Sharing: Mechanismus um Cross-Site-Requests zu ermöglichen, Der Ziel-Server kann dem Client den Zugriff erlauben, Wird vom Browser Enforced

Angriffs-Szenario
1. User nutzt app.example.com mit Daten von api.example.com.
2. Nutzer öffnet aus Versehen evil.com im Browser
3. evil.com Seite versucht request: `fetch("https://api.example.com/user", {credentials: "include"}) // Cookies mitgesendet`

CSRF CROSS-SITE REQUEST FORGERY

Angriffs-Szenario
1. Nutzer ist eingeloggt (Session aktiv)
2. Nutzer besucht eine fremde Seite (Attacker)
3. Diese Seite sendet (Form-Submit oder fetch) eine Anfrage an unsere App
4. Browser sendet automatisch das Session-Cookie mit
5. Server führt die Aktion aus (denkt: legitimer Nutzer)

CSRF Schutz
CSRF Token Server prüft: kommt Request aus meiner App? und **Keine State Changes** via GET → besonders unsicher

```
// Formular (Client)
<form method="POST" action="/change-email">
    <input name="email" />
    <input type="hidden" name="csrfToken" value="{{token}}" />
    <button>Save</button>
</form>
// Server (Express Form-Handling)
app.post('/change-email', (req, res) => {
    if (req.body.csrfToken !== session.csrfToken) {
        return res.status(403).send("Forbidden");
    }
    email = req.body.email;
    res.send("OK");
});
```

Cookies

ermöglichen Authentication nicht Autorisation Wichtige Cookie Optionen
– httpOnly → Cookie nicht via JS zugreifbar
– secure → nur über https gesendet
– sameSite: Lax (default, gesendet bei same-site + top-level Navigation/GET); None (immer), [strict]
– maxAge / expires: Lebensdauer

LOGIN UND PASSWORT MANAGEMENT

– UX: Re-Authentication (Passwort bestätigen) und Bestätigungs-Dialog vor irreversiblen Aktionen *für Security und gutes Design*
– Login selber bauen fast immer schlechte Idee, nutze existierende Dienste (Auth0, Firebase Auth…) oder Passwortlos (Magic Link, Passkey).
– schlechte UX = Passwort-Reuse, Fehler → Frust → Workarounds.

Sign-up Form Best Practices
Nutze den Browser: richtige HTML-Elemente `<form>`, `<label>`, `<button>`, «type, required, autocomplete» nutzen
Reduziere «Friction»: keine doppelte Eingabe (Email / Passwort), klare Fehlermeldungen, Passwortregeln klar anzeigen
Passwort UX richtig machen: Browser Password Manager nutzen, autocomplete=«new-password»/«current-password», Show password anbieten
Mobile First & Accessibility: Grosse Inputs und Buttons, Jedes Feld mit `<label>`

IDOR

Angriffs-Szenario
Der Angreifer loggt sich ein und manipuliert die URL der StockPortfolio Seite von `www.retireEasy.com/stockportfolio/:attackerUID` zu `www.retireEasy.com/stockportfolio/:victimUID`. Diese Seite wird angezeigt.

IDOR Schutz

```
app.get('/api/documents/:id', async (req, res) => {
    const doc = await db.getDocument(req.params.id);
    if (!doc || doc.ownerId !== req.session.userId) {
        return res.status(404).json({}); // Enumeration verhindern
    }
    res.json(doc);
});
```

Object-level Authorization-Check: Gehört das Objekt dem aktuellen User?

OWASP TOP 10

A01-2025: Broken Access Control (IDOR, CSRF) A03-2025: Software Supply Chain Failures (Vulnerabel & Outdated Components → NPM) A05-2025: Injection: Cross-Site-Scripting (XSS), JS Code Injection, SQL Injection A06-2025: Insecure Design (→ Meine Impfungen: Nicht gesetzeskonforme und überwindbare Legitimationsprüfung (Brute-Force + IDOR + CSRF + XSS))

OWASP Top 10:

Cross-Site-Scripting	Replay Attack
Remote Code Execution	Cryptographic Failures
Insecture Direct Object References	Identification & Authentication Failure
Cross-Site Request Forgery	

Cross Site Scripting (XSS): Website besitzt eine XSS-Verwundbarkeit, wenn es möglich ist den Server so zu manipulieren, dass Schadcode (JavaScript) eines Angreifers an Nutzer ausgeliefert wird und im Browser dieser Nutzer ausgeführt wird. Gegenmassnahme mit Input Sanitation.

Remote Code Execution: Webserver besitzt eine Code Injection "Vulnerability" wenn ein Angreifer den Server dazu bringen kann vom Angreifer eingeschleusten Code zum Ausführen zu bringen.

Broken Access Control: Beim behandeln von Formular-Submission-Requests (GET und POST) sollte überprüft werden, dass dies von einem vom Server für den Nutzer «frisch» ausgelieferte Formulare stammt.

Cryptographic Failures: Passwort oder Token wird nicht verschlüsselt übertragen. Unabhängig davon ob Query-Body/Request-Parameter.

Identification & Authentication Failure: Bei Problemen bei der Authentisierung und dem Session Management können externe Angreifer oder Angreifer mit einem validen Login auf Informationen zugreifen, welche nicht für sie bestimmt sind

Sign-up Form Best Practices:

– Use meaningful HTML elements: form, input, label and button
– Label each input with a label
– Use element attributes to access built-in browser features: type, name, autocomplete, required.
– Use autocomplete="new-password" and id="new-password" for the password input in a sign-up form, and for the new password in a reset-password form.
– Provide Show password functionality.
– Don't double-up inputs. Don't force users to enter emails or passwords twice.

Content Security Policy (CSP): CSPs ermöglichen die Ausführung von bösartigem Code auf Webseiten zu verhindern. Quellen von Ressourcen (Skripten, Bilder etc.) können eingeschränkt werden. CSPs werden im HTTP Header definiert

Cross-Origin Resource Sharing (CORS): CORS Header ermöglichen Ressourcen (wie z.B. Bilder, Skripte oder Daten) von einem anderen Ursprungsort als der eigenen "Origin" zu laden.